CEMENTO CRUZ AZUL

Laboratorista Nivel 2

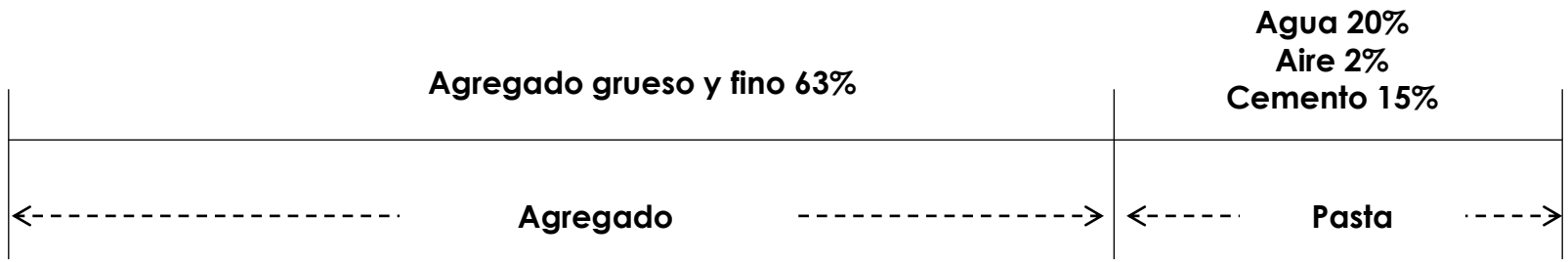
ACI 211.1

imcyc®

Proporcionamiento de mezclas, concreto normal, pesado y masivo

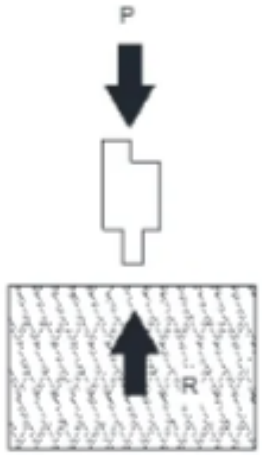
Elementos básicos que constituyen el concreto

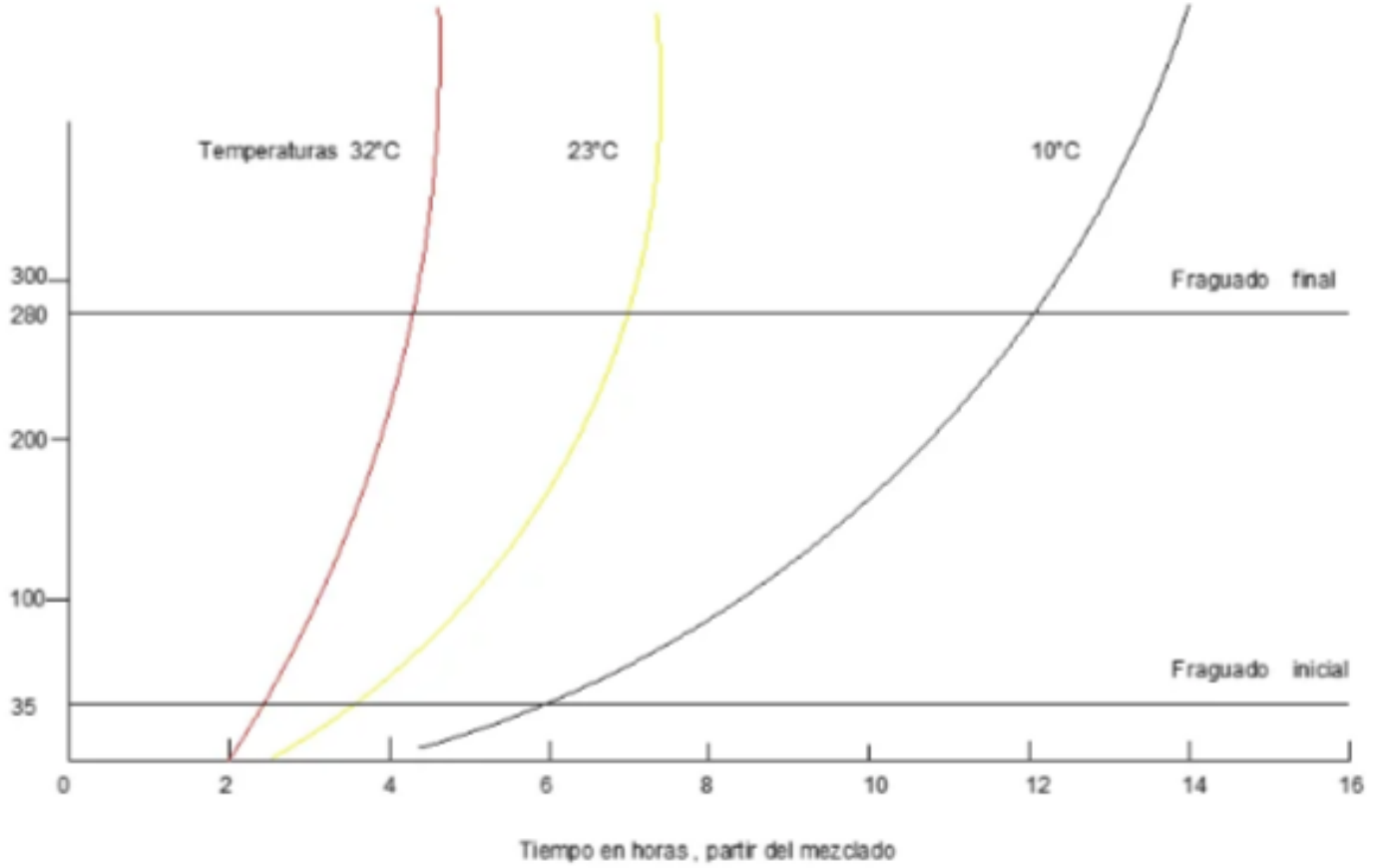
- Agregado grueso=grava
- Agregado fino=arena
- Cemento
- Agua



Volumen absoluto

Influencia de la temperatura sobre el tiempo de fraguado del concreto





Esquema de proceso de colado dentro de fraguado inicial



Diseño de mezclas ACI 211

Emplea la masa volumétrica de la grava como punto de partida que con un solo número define claramente el efecto combinado de la granulometría, la densidad y forma de la partícula del agregado grueso sobre el contenido deseable de arena.

La correlación de las resistencia con el coeficiente agua/cemento es muy conservador.

La predicción del contenido de agua se efectúa solamente con el revenimiento, tamaño máximo del agregado y si hay o no, aire incluido.

Los sistemas de diseño de mezclas de concreto al final, sugieren hacer ajustes por medio de mezclas de prueba.

- Durabilidad
- Permeabilidad
- Contracción
- Bombeo
- Generación de calor

Método ACI

Informe mínimo sobre los agregados

- Análisis granulométrico de los agregados grueso fino
- Masa volumétrica de la grava, en estado seco y compacto
- masa específica del cemento, de la grava y de la arena
- Absorción de la grava y de la arena
- Contenido de agua de la grava y de la arena

Método ACI

Informe mínimo sobre los agregados

Módulo de finura	Número indicador de los diferentes tamaños y cantidades de las partículas de las que está constituida la arena
Absorción	Habilidad que tienen los agregados para retener agua internamente
Agregado saturado y superficialmente seco	Condición de humedad del agregado en la cual ni toma ni cede agua
Masa específica	Relación entre el Peso (masa) de un material y el volumen absoluto que ocupa dicho material

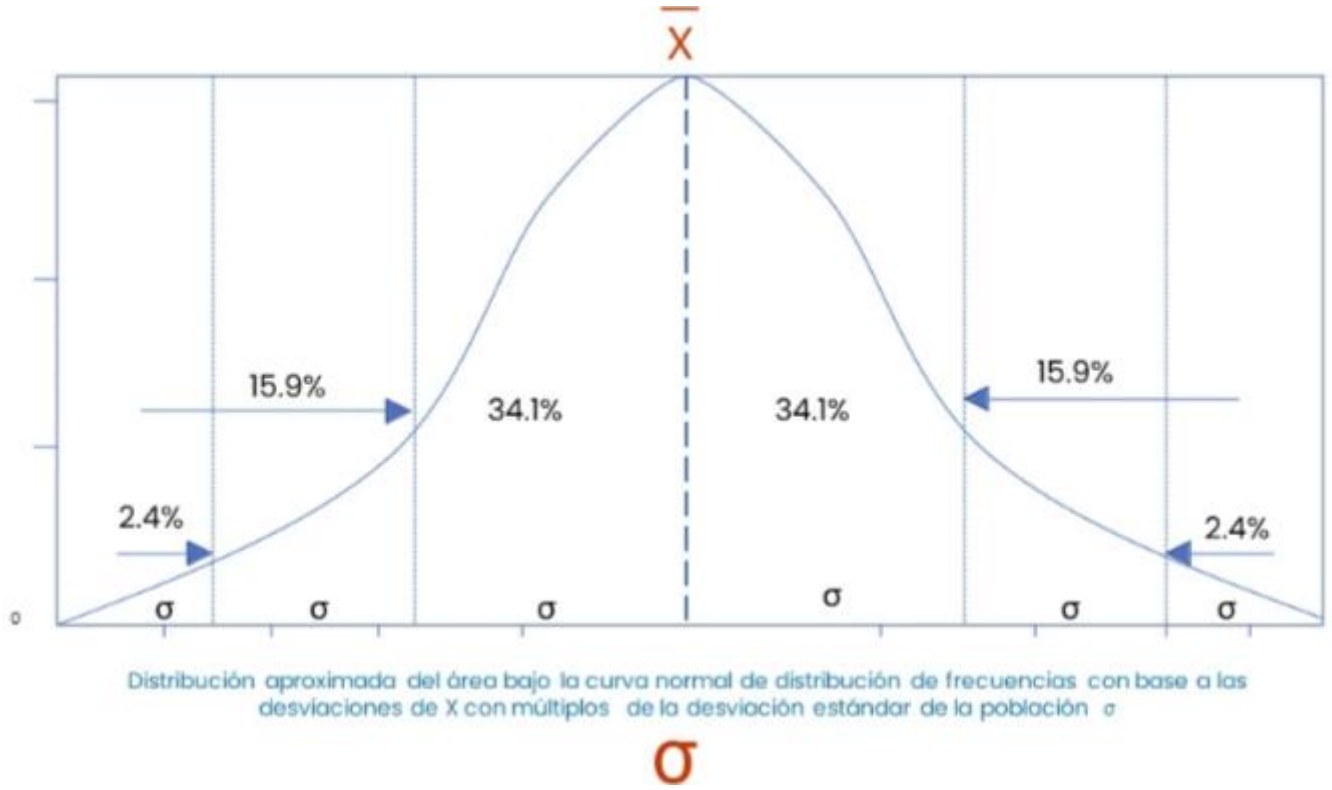
Método ACI

Cuando se desea diseñar y producir un concreto, debe pensarse en satisfacer, por los menos, cuatro requisitos.

- **Resistencia mecánica**
- **Revenimiento**
- **Tamaño máximo del agregado**
- **Rendimiento**

Método ACI

División aproximada del Área bajo la Curva de Distribución de Frecuencia Normal



Distribución aproximada del área bajo la curva normal de distribución de frecuencias con base a las desviaciones de X con múltiplos de la desviación estándar de la población σ

Método ACI

Por tanto:

$$f'cr = f'c + 1.30 \times \sigma$$

Si nuestros resultados de resistencia son mayores tendremos un sobrediseño:

Sobrediseño = resistencia obtenida y ponderada menos f'cr (kg/cm²)

- Nos indica que tenemos un sobreconsumo de cemento por metro cúbico de concreto.

Método ACI

Revenimiento

El revenimiento se elige por el constructor conforme al elemento que se va a colar; por ejemplo, en algunos reportes se sugiere lo siguiente.

Revenimiento recomendado

Tipo de construcción	Rev. min	Rev. Max
Muros, cimentación y zapatas, mm	25	75 mm
Zapatas, cajones de cimentación	25	75 mm
Muros de subestructura sencillos	25	100 mm
Vigas y muros reforzados	25	100 mm
Columnas para edificios	25	75 mm
Losas y pavimentos	25	75 mm
Concreto masivo	25	

Tamaño máximo del agregado

El tamaño máximo del agregado se selecciona por las características del elemento estructural y con lo dispuesto en los Reglamentos de construcciones de cada localidad.

El tamaño máximo no debe ser mayor de un quinto de la menor distancia horizontal entre caras de los moldes, ni de un tercio del espesor de las losas, ni de tres cuartos de la separación horizontal libre mínima entre barras, paquete de barras o tendones de presfuerzo.

Rendimiento

El rendimiento del concreto es confirmar que un metro cúbico de concreto contiene 1000 litros, determinado de acuerdo a lo indicado en la NMX- C-162 en vigor, conforme a lo convencido entre fabricante y usuario.

Método ACI para dosificación de concreto de masa normal y masa pesada

1. **Elección del revenimiento:** se elige el revenimiento adecuado para el tipo de elemento que se va a colocar.
2. **Elección del tamaño máximo de agregado:** en función de las prácticas recomendadas por el ACI:

- No exceder de una quinta parte de la menor dimensión entre caras de la cimbra.
- No exceder de una tercera parte del peralte de las losas.
- No exceder de tres cuartas partes del espaciamiento libre entre varilla.

3. **Estimación del agua de mezclado y del contenido de aire:** se determina con el revenimiento y el tamaño máximo del agregado.

Método ACI para dosificación de concreto de masa normal y masa pesada

Requerimientos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire para diferente revenimiento y tamaño del agregado.

Revenimiento	**Agua, en kg/m³ de concreto para los tamaños máximos nominales (mm) del agregado, indicados**							
cm	9.5	12.5	19	25	38	50	75	150
	Concreto sin aire incluido							
2.5 a 5.0	207	199	190	179	166	154	130	113
7.5 a 10	228	216	205	193	181	169	145	124
15 a 17.5	243	228	216	202	190	178	160	N/A
Cantidad aprox. De aire atrapado en el concreto, %	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

4. **Elección de la relación agua/cemento**, se determina en función de los requerimientos de resistencia, durabilidad y propiedades de acabado.
5. **Cálculo del contenido de cemento**, se obtiene dividiendo el contenido de agua de mezclado entre la relación agua/cemento.

Correspondencia entre la relación agua/cemento y la resistencia la comprensión del concreto

Resistencia a la compresión a los 28 días, en kg/cm²	**Relación agua/cemento por peso**	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
420	0.41	---
350	0.48	0.40
280	0.57	0.48
210	0.68	0.59
140	0.82	0.74

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Correspondencia entre la relación agua/cemento y la resistencia a las compresión del concreto.

Resistencia especificada en kg/cm²	Relación agua/cemento en masa
350	0.40
400	0.38
500	0.36
600	0.34

Estimación del contenido de agregado grueso, este valor depende del tamaño máximo de agregado y del módulo de finura del agregado fino

	Volumen de agregado grueso, seco y compactado con varilla por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de la arena			
Tamaño máximo del agregado (mm)	2.40	2.50	2.80	3.00
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
40	0.76	0.74	0.72	0.70
50	0.78	0.76	0.74	0.72
70	0.81	0.79	0.77	0.75
150	0.87	0.85	0.83	0.81

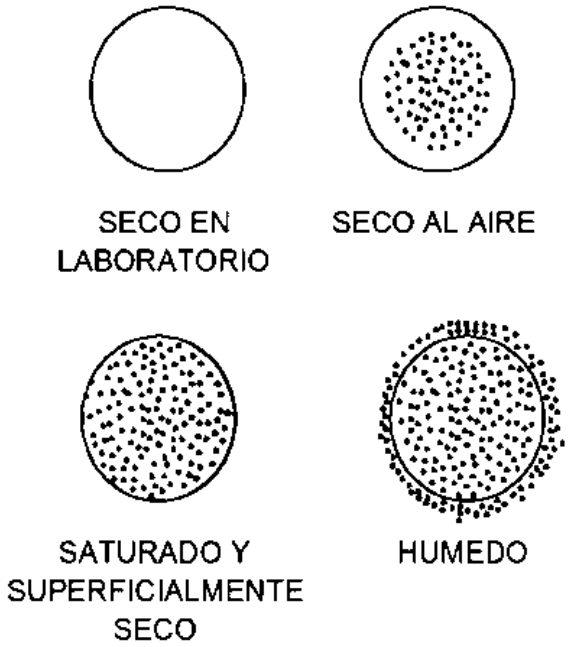
Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

7. **Estimación del contenido de agregado fino**, este valor se puede obtener siguiendo dos caminos:

- Por masa
- Por volumen

Tamaño máximo de agregados, mm	Cálculo tentativo del peso del concreto, Kg/m3	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
9.5 (3/8")	2280	2200
12.5 (1/2")	2310	2230
19 (3/4")	2345	2275
25 (1")	2380	2290
37.5 (1 1/2")	2410	2350
50 (2")	2445	2345
75 (3")	2490	2405
150 (6")	2530	2435

8. **Ajustes por humedad de los agregados**
9. **Ajustes en una mezclas de prueba**



Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Requisitos de proyecto:

f'c = 250 kg/cm²

T.M.A = 20 mm

Revenimiento = 10 cm

Sin aire incluido

Información de laboratorio:

- Granulometría de la arena y grava M.F. arena = 2.80

Densidades	Absorción	Humedad
Cemento: 3.13	Grava: 4%	Grava: 6%
Grava 2.40	Arena: 7%	Arena: 10%
Agua 1.0		

- Masa volumétrica estado seco y compacto: de la grava = 1400 kg/m³

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Contenido de agua = 205 litros

Contenido de aire = 2%

Revenimiento cm	Agua, en kg/m3 de concreto para los tamaños máximos nominales(mm) del agregado, indicados							
	9.5	12.5	19	25	38	50	75	150
	concreto sin aire incluído							
2.5 a 5.0	207	199	190	179	166	154	130	113
7.5 a 10	228	216	205	193	181	169	145	124
15 a 17.5	243	228	216	202	190	178	160	N/A
Cantidad aproximada de aire en el concreto, por ciento	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

Estimación del agua de mezclado y del contenido de aire

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Correspondencia entre la relación agua/cemento y la resistencia a la compresión.

a/c = 0.54

Resistencia a la compresión a los 28 días, en kg/cm²	Relación agua/cemento en peso	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
420	0.41	
350 / 300	0.48 → 0.54	0.40
280	0.57	0.48
210	0.68	0.59
140	0.82	0.74

5. Cálculo del contenido de cemento

Estimación de agua 205 litros y relación a/c = 0.54

Cemento = 205 / 0.54 = 379.6 kg/m³

El cemento es CPO 30R, marca XYZ

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

	Tabla 6.3.6 Volumen de agregado grueso, seco y compactado con varilla con volumen ordinario de concreto para diferentes módulos de finura de la arena			
Tamaño máximo del agregado (mm)	2.40	2.50	2.80 ↓ MF	3.0
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20 →	0.66	0.64	**0.62**	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.66
40	0.76	0.74	0.72	0.70
50	0.78	0.76	0.74	0.72
70	0.81	0.79	0.77	0.75
150	0.87	0.85	0.83	0.81

6. Estimación del contenido de agregado grueso

Volumen de agregado grueso = 0.62

Que por el valor de la masa volumétrica en estado seco y compacto = 0.62 * 1400 = 868 kg/m³

Masa vol. De la grava = 1400 kg/m³

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Estimación del contenido de agregado fino por masa:

Agua	205 litros
Cemento	380 kg/m³
Grava	868 kg/m³
SUMA	1,453 kg/m³

Peso estimado del m³ de concreto= 2200 kg/m³

Contenido de arena = 2,200 – 1,453 = 747 kg/m³

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Se sigue el procedimiento hasta el paso 4 del ejemplo.

1. Con la excepción de que se hace el descuento del 10% al agua que se calculó en el paso 2, entonces se tendrá que de 200 litros calculados – 10% = 180 litros.

Características de los materiales

Cemento:
- Tipo I (CPO 30 R)
- Densidad o masa especifica 3.1
- Masa volumétrica suelta 1,300 kg/m³

Concreto a diseñar:
- f'c= 250 kg/cm²
- Edad 28 dias
- Aditivo reductor de agua 10%
- Elemento columna

Grava
- Densidad o masa especifica 2.6
- Masa volumétrica compacta 1,600 kg/m³
- Masa volumétrica suelta 1,450 kg/m³
- Tamaño máximo nominal del agregado, T.M.N.A ¾ "
- Humedad 0%
- Absorción 1%
- Contaminación 4%

Arena:
- Densidad o masa especifica 2.6
- Masa volumétrica suelta 1,300 kg/m³
- Modulo de finura 2.8
- Humedad 3%
- Absorción 2%
- Contaminación 6%

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

5. Cálculo del cemento requerido: se calcula de la cantidad de agua entre la relación agua-cemento.
6. Cálculo del agregado grueso, grava: los agregados con tamaño máximo nominal y granulometría esencialmente iguales producen concretos de trabajabilidad satisfactoria cuando se emplea un volumen dado de agregado grueso por volumen unitario de concreto, con base en varillado en seco.

Se multiplica el volumen del agregado encontrado en la tabla #4 por el peso volumétrico de la grava.

Volumen de agregado X masa volumétrica compacta 0.62 x 1,600 kg/m³ = 992 kg.

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

7. Cálculo del agregado fino: al término del sexto paso, se han estimado todos los componentes del concreto, excepto el agregado fin, cuya cantidad se determina por diferencia. En este caso, el volumen total desplazado por los componentes conocidos, agua, aire, cemento y agregado grueso, se resta al volumen unitario de concreto para obtener el volumen requerido de agregado fino.

El volumen ocupado por cualquier componente en el concreto es igual, a su peso dividido entre la densidad de ese material.

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

	Kg/m³	Densidad	L	
Cemento	316	3.1	102	
Agua	180	1	180	
Grava	992	2.6	382	
Aire (tabla No. 2)	2%		20	
			684	Suma de los componentes
Arena	758	2.4	316	Diferencia multiplica por su densidad= 758
Totales	2,246		1000	

Se verifica la relación agua/cemento, dividiendo la cantidad en kilogramos de agua/cemento **180/316 = 0.57**

Grava + arena 1,750 kg

Grava/arena **992/1,750 = 0.56** (grava)

758/1,750 = 0.44 arena) **56/44**

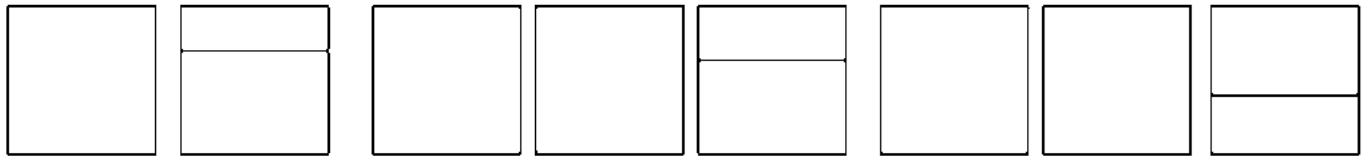
Normalmente la relación grava/arena esta comprendida entre **50/50** y **62/38**

Método ACI para dosificación del concreto de masa normal y masa pesada

Se entiende que rangos 50/50 o menos utilizados principalmente en concretos bombeables, y se recomienda en la medida de lo posible emplear la mayor cantidad de grava.

	Kg/m³	Proporción de peso= peso del material/peso del cemento	Proporción en peso X peso cemento	Masa volumétrica suelta, M.V.S.	L= kg material/M.V.S. X 1,000	Proporción volumétrica= L material / L cemento	Proporción en botes de 19L equivalente a un bulto de cemento
Cemento	316	1	50.0 kg	1,300 kg/m³	38	1	2.0 botes
Agua	180	0.57	28.5 kg	1,000 kg/m³	28	0.74	1.5 botes
Grava	992	3.14	157.0 kg	1,450 kg/m³	108	2.80	5.6 botes
Arena	758	2.40	120.0 kg	1,300 kg/m³	92	2.40	4.8 botes

Utilizando la proporción volumétrica



CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®